

Универзитет у Београду – Електротехнички факултет

Данило Ђокић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА
МЕРНИ СИСТЕМИ

Развојна верзија

16. фебруар 2026.

Предговор

Збирка задатака „*Мерни системи*“ намењена је студентима предмета „*Мерни системи*“ на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на одсеку за Електронику и дигиталне системе.

Студенте који примете да у том низу недостаје неки „корак“, макар и на основу сопственог искуства, аутор охрабрује да то поделе са њим.

Вођен личним уверењима, аутор објављује збирку онлајн, бесплатно и отвореног кода. Студенти је могу користити као најажурнији материјал за вежбе, припрему предиспитних обавеза и самих испита.

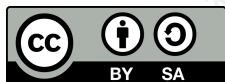
Изворни код збирке постављен је на *GitHub-y*, где сви заинтересовани могу изнети своје примедбе и предлоге путем интегрисаног система *Issues*. Овај систем прати све измене и на једном месту чува све примедбе. Детаљније упутство налази се на интернет адреси збирке:

<https://github.com/djokicd/zbirka-ms>

Аутор изражава захвалност свима који доприносе развоју збирке. Ово је заједнички пројекат чији је циљ да обезбеди квалитетнији наставни материјал за један веома прагматичан инжењерски предмет. У складу са добијеним сугестијама збирка ће бити редовно ажурирана. Посебна захвалност дугује се онима који су својим идејама или пријављивањем грешака помогли њено унапређење.

Поред појединих задатака, на маргинама се налазе методичке ознаке које указују на њихов карактер:

- ♣ – Задаци који представљају кључне фундаменталне основе, често коришћене у другим задацима;
- ⚠ – Сложенији задаци, у рангу испитних, на које треба обратити посебну пажњу;
- ⛔ – Задаци који превазилазе програм предмета, али су тематски повезани и намењени продубљивању знања (нису део градива за испит).



Збирка се објављује под лиценцом *Creative Commons 4.0 Ауторство*
- делимично под истим условима.

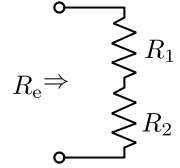
Садржај

1	Увод и основне карактеристике мерних система	5
1.1	Појам грешке и мерне несигурности	5
1.2	Статичке карактеристике сензора	10
1.3	Динамичке карактеристике сензора	12
2	Физички принципи мерења	12
2.1	Отпорност, капацитивност, и индуктивност	12
2.2	Сложени физички ефекти	12
3	Интерфејсна електрична кола	13
3.1	Кола са операционим појачавачима	13
3.2	Аналого-дигиталне конверзије	13
4	Различите реализације сензора	14
4.1	Сензори механичких величина	14
4.2	Сензори динамичких механичких величина	14
4.3	Сензори притиска	14
4.4	Сензори протока	14

1 Увод и основне карактеристике мерних система

1.1 Појам грешке и мерне несигурности

1. Два отпорника чије су измерене отпорности са одговарајућим *ајсолоућним* грешкама $R_1 = (670 \pm 30) \Omega$ и $R_2 = (820 \pm 40) \Omega$, повезани су редно као на слици. Одредити еквивалентну отпорност те редне везе R_e , као и *ајсолоућну* грешку ове отпорности ΔR_e



Слика 1.1

Отпорност редне везе је

$$R_e = R_1 + R_2 = 1490 \Omega. \quad (1.1)$$

Израз за апсолутну грешку мотивисан је тоталним диференцијалном функције више променљивих, односно, уколико је за $y = y(x_1, x_2, \dots, x_N)$, онда је тотални диференцијал дат у облику $dy = \frac{\partial y}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial y}{\partial x_N} dx_N$. Приликом процене *ајсолоућне* грешке рачуна се најгори случај, односно да се сви доприноси сабирају, чиме се узима апсолутна вредност сваког од чланова. Додатно, сматра се да су грешке довољно мале, да се израз за тотални диференцијал може искористити за процену грешке мерења, односно да се заменом $dx_i \mapsto \Delta x_i$ добија процена апсолутне грешке целокупног израза $dy \mapsto \Delta y$ као

$$\Delta y = \left| \frac{\partial y}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \dots + \left| \frac{\partial y}{\partial x_N} \right| \Delta x_N = \sum_{i=1}^N \left(\left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \right| \Delta x_i \right) \quad (1.2)$$

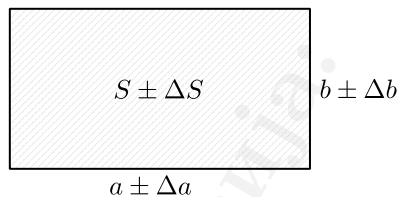
Применом овог резултата на израз (1.1) се онда добија

$$\Delta R_e = \left| \frac{\partial R_e}{\partial R_1} \right| \Delta R_1 + \left| \frac{\partial R_e}{\partial R_2} \right| \Delta R_2 = \Delta R_1 + \Delta R_2 = 70 \Omega \quad (1.3)$$

Коначно, резултат за отпорност редне везе се може записати у облику¹ $R_e = (1490 \pm 70) \Omega$.

¹По правилу, ако није другачије наглашено, грешка се мајорира на једну значајну цифру, а резултат се заокругује на истом броју сигурних цифара.

2. Измерене су стране правоугаоника a и b , а апсолутне грешке тих мерења су Δa и Δb . Одредити израз за апсолутну и релативну грешку површине тог правоугаоника ΔS и δS .



Слика 2.1

РЕШЕЊЕ

Површина правоугаоника је $S = ab$, па се апсолутна грешка може одредити на основу резултата који је дат изразом (1.2), према

$$\Delta S = \left| \frac{\partial S}{\partial a} \right| \Delta a + \left| \frac{\partial S}{\partial b} \right| \Delta b = a \Delta b + b \Delta a. \quad (2.1)$$

Релативна грешка одређује се као удео апсолутне грешке у односу на дату величину, односно $\delta S = \frac{\Delta S}{S}$, заменом резултата за релативну грешку се има

$$\delta S = \frac{a \Delta b + b \Delta a}{ab} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}. \quad (2.2)$$

Односно, може се приметити да је релативна грешка производа једанка збигу релативних грешака појединачних чинилаца, $\delta(ab) = \delta a + \delta b$. Овај резултат није случајност, и може се показати у општем случају за производ N величина, $P = x_1 x_2 \cdots x_n$, логаритмовањем обе стране једнакости па потраживањем тоталног диференцијала²:

$$P = x_1 x_2 \cdots x_n \Rightarrow \ln P = \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) = \ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n \quad |d \quad (2.3)$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{dx_1}{x_1} + \frac{dx_2}{x_2} + \cdots + \frac{dx_N}{x_N} \quad (2.4)$$

Поново, сматрајући најгори случај када су диференцијали једнаки појединачним апсолутним грешкама може се писати $\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} + \cdots + \frac{\Delta x_n}{x_n}$, па се закључује да важи

$$\delta(x_1 x_2 \cdots x_n) = \delta x_1 + \delta x_2 + \cdots + \delta x_n \quad (2.5)$$

²Користи се и извод логаритма, $(\ln x)' = 1/x$.

3. Период осциловања тела масе m обешеног о опругу коефицијента еластичности k дат је у облику $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Ако су познате релативне грешке $\delta m = 5\%$ и $\delta k = 5\%$, израчунати релативну грешку периода δT .

РЕШЕЊЕ

Релативна грешка одређује се као релативни удео апсолутне грешке у односу на вредност мерене величине, односно $\delta T = \frac{\Delta T}{T}$. Апсолутна грешка може се одредити формалним поступком који је дат изразом (1.2), али је погодније применити исту технику која је илустрована у задатку 2. Уопштење правила у производу се може добити применом својства логаритма $\ln x^a = a \ln x$, $a = \text{const}$, водећи рачуна о најгорем случају, па је

$$\delta(x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n}) = |a_1| \delta x_1 + \cdots |a_n| \delta x_n, \quad (3.1)$$

па се применом а израз за период има $\delta T = \frac{1}{2} \delta m + \frac{1}{2} \delta k = 5\%$.

4. Мерење физичке величине x обавља се мерним инструментом са случајном несигурношћу мерења u_x . Мерење се понавља n пута, чиме се добија средња вредност мерења

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Одредити израз за случајну мерну несигурност, $u_{\bar{x}}$ добијене средње вредности.

РЕШЕЊЕ

Случајна несигурност величине дате изразом $y = y(x_1, x_2, \dots, x_n)$, у случају *некорелисаних* мерења, може се записати у облику³

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u_{x_i} \right)^2}. \quad (4.1)$$

У разматраном случају, је $y = \bar{x}$, па је због симетрије, $\frac{\partial y}{\partial i} = \frac{1}{n}$, док је $u_{x_i} = u_x$ па се

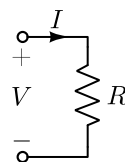
³Разлог за забирање *квадрати* случајних грешака може се пронаћи у чињеници да се *снаге* некорелисаних сигнала сабирају, односно важи $(x+y)^2 = \overline{x^2} + \overline{y^2} + 2\overline{xy}$, пошто претпоставка о некорелисаности значи да је управо средња вредност производа једнака нули. Из потпуно истог разлога се сабирају *снаге* извора некорелисаних шума, што би читаоцу могло да буде познато из области аналогне електронике, где се записује $e_n^2 = e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_n^2$.

заменом у (4.1) добија

$$u_{\bar{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} u_x\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{n}} u_x. \quad (4.2)$$

Дакле, закључујемо да случајна несигурност средње вредност опада са кореном броја поновљених мерења. Овај резултат је основни разлог за усредњавање већег броја мерења. Начелно, ако се мерење понови 100 пута, несигурност средње вредности је 10 пута мања од несигурности појединачног мерења. Важно је нагласити да је ово статистичка мера, док је апсолутна грешка средње вредности и даље непромењена, јер је $\Delta \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right) = \frac{\kappa \Delta x}{\kappa} = \Delta x$. Односно, у најгорем случају грешка се усредњавањем не поправља, али се статистичка мера несигурности смањује.

5. Приликом мерења непознате отпорности R , измерени су напон на њему $V = (1,03 \pm 0,01) \text{ V}$, и струја $I = (5,7 \pm 0,2) \text{ mA}$, са одговарајућим апсолутним грешкама, према референтним смеровима са слике. Мерења напона и струје могу се сматрати некорелисанима.



Слика 5.1

- Проценити вредност мерења R , одговарајућу апсолутну грешку ΔR , и релативну грешку δR тог мерења.
- Поновљеним мерењем, са истом мерном поставком, добијена је средња вредност напона $\bar{V} = 1,00 \text{ V}$, и средња вредност мерења струје $\bar{I} = 5,6 \text{ mA}$. Обављено је $n = 100$ мерења. Одредити нове вредности R , ΔR , и δR . Сматрати да су $u_V = \Delta V$, $u_I = \Delta I$, и $u_R = \Delta R$.

РЕЗУЛТАТ

- Измерена отпорност је $R = (180 \pm 8) \Omega$, а релативна грешка је $\delta R = 4,5\%$.
- Измерена отпорност је $R = (178,6 \pm 0,8) \Omega$.

6. Познато је да физичка величина y зависи од физичке величине x према линеарној зависности $y = kx$. Ако је познато n резултата добијених мерењима (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_n, y_n) , одредити оптималну вредност параметра k , тако да је сума квадрата одступања од измерених вредности минимална (*Метод најмањих квадрата*).

РЕШЕЊЕ

Одступање i -тог мерења се може записати у облику $e_i = kx_i - y_i$. Сума квадрата свих

одступања $\epsilon = \sum_{i=1}^n e_i^2$ је онда

$$\epsilon = \sum_{i=1}^n (kx_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^n (k^2 x_i^2 + y_i^2 - 2kx_i y_i) = k^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2k \sum_{i=1}^n (x_i y_i) + \sum_{i=1}^n y_i^2 \quad (6.1)$$

Добијена сума одступања представља квадратну зависност од параметра k , која због позитивног најстаријег коефицијента представља конвексну параболу, која има своју минималну вредност. Минимална вредност се може потражити и одређивањем нуле извода, па је коначно

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial k} = 2k \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i y_i) = 0 \Rightarrow k = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i y_i)}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (6.2)$$

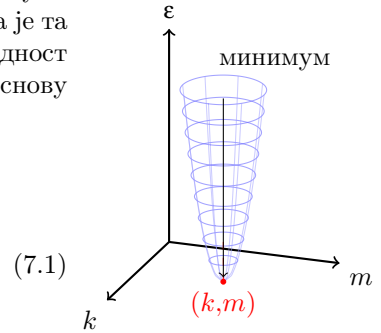
7. За поставку из задатка 6, одредити оптималне вредности параметара k и m , под истим условом, ако је веза између задатих физичких величина у општем линеарном облику $y = kx + m$.

РЕШЕЊЕ

Решење се одређује на исти начин, са тиме што је сада сума квадрата грешака зависна од два параметра $\epsilon = \epsilon(k, m)$, па је та зависност представља *параболоид* чија се минимална вредност налази решавањем система једначина који се добијају на основу $\frac{\partial \epsilon}{\partial k} = 0$ и $\frac{\partial \epsilon}{\partial m} = 0$. Коначни резултат који се добија је

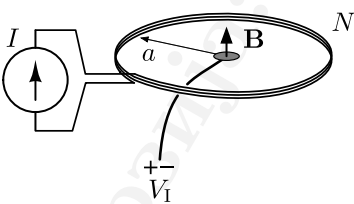
$$k = \frac{n \sum_{i=1}^n (x_i y_i) - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}, \quad (7.1)$$

$$m = \overline{y_i} - k \overline{x_i}. \quad (7.2)$$



1.2 Статичке карактеристике сензора

8. Сензор за мерење магнетске инудкције калибрише се помоћу танаког референтног намотаја израђеног од $N = 1000$ кружних завојака танке бакарне жице. Полупречник намојатаја је $a = (40 \pm 1) \text{ mm}$ а сензор, физички малих димензија, постављен је у центру тог прстена. Сензор мери интензитет магнетске инукције $|\mathbf{B}|$, а његов излаз је напонски, сразмеран том интензитету према непонзатом коефицијенту $V_I = k|\mathbf{B}|$. Калибрација је обављена мерењем одзива сензора V_I за више различитих побудних струја I . Апсолутне грешке мерења напона и струје су $\Delta V = 10 \mu\text{V}$ и $\Delta I = 1 \text{ mA}$, а резултати мерења су дати у табели 8.1.



Слика 8.1

- (а) Одредити непознати калибрациони коефицијент k , применом методе најмањих квадрата за линеаризовану теоријску зависност поља од побудне струје.
- (б) Проценити апсолутну грешку тог калибрационог коефицијента, Δk .

$I [\text{mA}]$	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$V_I [\text{mV}]$	2,40	5,69	15,01	18,04	17,38	26,72	31,39	35,57	35,00

Табела 8.1: Калибрациона мерења.

РЕШЕЊЕ

(а) Магнетска индукција кружне струјне контуре у њеном центру дата је изразом $\mathbf{B}_0 = \frac{\mu_0 I}{2a} \mathbf{n}$, где су a полупречник контуре, I јачина струје успостављена у контури, $\mathbf{n}$ вектор нормале везан правилном десне завојнице са смером струје, и $\mu_0 = \frac{2\pi}{5} \frac{\mu\text{H}}{\text{m}}$ је егзактна вредност магнетске пермеабилности вакуума. Пошто је намотај израђен од N завојака жице, индукција појединачних завојака се сабира (суперпозиција), па је $\mathbf{B} = N\mathbf{B}_0 = \frac{\mu_0 N I}{2a} \mathbf{n}$. Интензитет индукције се онда може одредити на основу стује која побудуђује

$I [\text{mA}]$	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$V_I [\text{mV}]$	2,40	5,69	15,01	18,04	17,38	26,72	31,39	35,57	35,00
$ \mathbf{B} [\mu\text{T}]$	50,0	100	150	200	250	300	350	400	450

Табела 8.2: Допуна табеле.

намотај, $|\mathbf{B}| = \frac{\mu_0 N I}{2a}$, и може се израчунати за свако појединачно мерење, па се табела (8.1) може допунити редовима за магнетску индукцију чиме се добија Табела 8.2.

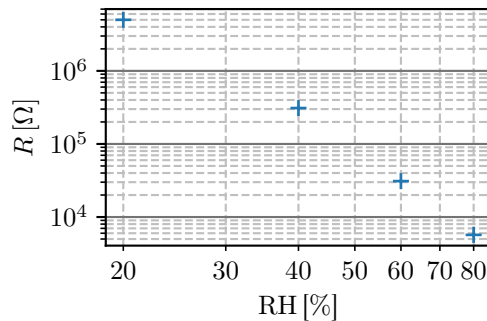
Пошто по претпоставци задатка постоји линеарна веза између напона и поља, онда се вредност коефицијента пропорционалности k може потражити помоћу методе најмањих квадрата. Према резултату задатка 6, односно према изразу (6.2), се има

$$k = \frac{\sum_{i=1}^n |\mathbf{B}|_i V_i}{\sum_{i=1}^n V_i^2} = 11,78 \frac{\mu\text{T}}{\text{mV}} \quad (8.1)$$

9. Отпорност хигристора, нелинеарног сензора влажности, позната је за пет тачака на релевантном опсегу вредности мерене величине $0 < \text{RH} < 100\%$, као што је дато табеларно у Табели 9.1, као и графички на слици 9.1. Приликом мерења добијена је вредност отпорности сензора која износи $R^* = 114 \text{ k}\Omega$. Одредити вредност влажности, RH, коју је сензор измерио, применом део-по-део линеарне апроксимације.

RH [%]	20	40	60	80
R	5 M Ω	310 k Ω	31 k Ω	5,7 k Ω

Табела 9.1: Табеларно: $R(\text{RH})$



Слика 9.1: Графички: $R(\text{RH})$

РЕЗУЛТАТ

Треба да буде

10. Преносна карактеристика сензора позната је у облику

1.3 Динамичке карактеристике сензора

11. Преносна карактеристика мерног система за мерење температуре описана је диференцијалном једначином првог реда у облику $v + \tau \frac{dv}{dt} = a(T - T_0)$, где је $v = v(t)$ напон на излазним прикључцима сензора, а $T = T(t)$ је температура коју он мери. Познате су вредности константи $a = 10 \text{ mV}/^\circ$, $\tau = 10 \text{ s}$, и $T_0 = 25^\circ \text{C}$.

- (а) Сензор се налази на амбијентној температури T_0 , а у тренутку $t = 0$ се нагло урања у течност температуре $T = 80^\circ \text{C}$. Одредити временски облик напон на излазним крајевима након потапања у течност $v(t > 0)$.
- (б) Одредити време успона, t_r (*rise time*), за које се одзив сензора промени од 10% до 90% укупне промене током процеса из претходне тачке.
- (в) Израчунати пропусни опсег сензора, f_{kr} , (3 dB пропусни опсег), на основу задатих параметара.

12. На слици је приказан одзив резонантног сензора широког пропусног опсега.

- (а) Одредити: статичко појачање, K_0 сопствену учестаност ω_0 , прескок $P[\%]$, нормализовани фактор пригушења ζ , и време смирења t_s .
- (б) Израчунати Q -фактор тако одређеног система.

2 Физички принципи мерења

2.1 Отпорност, капацитивност, и индуктивност

13. Капацитивност са нехомогеном средином

14. Индуктивност са нехомогеном средином

2.2 Сложени физички ефекти

15. Холов ефекат, магнетска сонда

16. Зебеков термоелектрични ефекат, основа термопара

- 17. Класичан Доплеров ефекат, промена фреквенције таласа
- 18. Термално ширење, спирална биметална трака.
- 19. Механизам преноса топлоте, топлотна проводљивост, екв. коло
- 20. Пиезоелектрични ефекат
- 21. Инфрацрвено зрачење тела Винов закон, темрална камера
- 22. Фарадејев ефекат, клешта на бази Фарадејевог ефекта

3 Интерфејсна електрична кола

3.1 Кола са операционим појачавачима

- 23. Стабилност кола са ОП, GBP
- 24. Конвертор капацитивности у напон
- 25. Погођен Витстонов мост
- 26. Дигитално управљан струјни извор са НПС
- 27. Струјни извор реализован са регулатором LM317.

3.2 Аналогно-дигиталне конверзије

- 28. Дитеринг, повећање резолуције
- 29. Надодабирање, повећавање резолуције мерења.

4 Различите реализације сензора

4.1 Сензори механичких величина

4.2 Сензори динамичких механичких величина

30. Акцелерометар

4.3 Сензори притиска

31. Живин барометар.

32. Теретна ћелија, мерне траке

33. Капацитивни мембрански сензор притиска

4.4 Сензори протока

34. Анемометар са врућом жицом

35. Питоова цев

36. Вентуријева цев

37. Сензор на бази сужења цеви.